



Repaso de Unidad 1

Nombre del alumno: Ciclo escolar:

Nombre del evaluador: Fecha:

Calificación:

Pregunta	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	Total
Puntos	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	10	5	5	10	100
Obtenidos																			

Procesos de Desarrollo del Aprendizaje:

- ☐ Identifica problemas de la vida cotidiana y plantea soluciones.
- ☐ Conoce y caracteriza el pensamiento científico para plantearse y resolver problemas en la escuela y su cotidianidad.
- ☐ Valora la influencia del conocimiento científico y tecnológico en la sociedad actual.
- ☐ Identifica las unidades de medición que se ocupan en su entorno escolar, familiar y en su comunidad.
- ☐ Identifica cuáles son, cómo se definen y cuál es la simbología de las unidades básicas y derivadas del Sistema Internacional de Unidades.
- ☐ Realiza conversiones con los múltiplos y submúltiplos al referirse a una magnitud.
- ☐ Conoce los instrumentos de medición, materiales, sus propiedades y características.
- ☐ Relaciona e interpreta las teorías sobre estructura de la materia, a partir de los modelos atómicos y de partículas y los fenómenos que les dieron origen.
- ☐ Explora algunos avances recientes en la comprensión de la constitución de la materia y reconoce el proceso histórico de construcción de nuevas teorías.
- ☐ Experimenta e interpreta los modelos atómicos y de partículas al proponer hipótesis que expliquen los tres estados de la materia, sus propiedades físicas como la temperatura de fusión, ebullición, densidad, entre otros.
- ☐ Interpreta la temperatura y el equilibrio térmico con base en el modelo de partículas.

Contenido:

Unidad 1

L1 Conocimiento empírico

L2 El conocimiento científico

L2 El conocimiento científico

L3 Física y sociedad

L4 Mediciones

L5 Unidades fundamentales y derivadas de medida

L6 Múltiplos y submúltiplos

L6 Múltiplos y submúltiplos

L8 Materiales y sus propiedades

L9 Origen de las teorías sobre estructura de la materia

L10 La teoría atómica

L11 Estados de agregación de la materia y modelo cinético

L12 Temperatura y equilibrio térmico

Unidad 1

L1 Conocimiento empírico

+5 pts

Ejercicio 1

Señala si son *verdaderas* o *falsas* las siguientes frases:

- | | |
|--|--|
| <p>a) El conocimiento empírico se obtiene a través del método científico y la experimentación controlada.
A. Verdadero B. Falso</p> <p>b) El conocimiento empírico es subjetivo y puede variar entre diferentes individuos.
A. Verdadero B. Falso</p> <p>c) El conocimiento empírico usa el razonamiento lógico.
A. Verdadero B. Falso</p> | <p>d) El conocimiento empírico puede estar sujeto a preferencias personales y limitaciones sensoriales.
A. Verdadero B. Falso</p> <p>e) El conocimiento empírico siempre es preciso y objetivo.
A. Verdadero B. Falso</p> <p>f) La base del conocimiento empírico se basa en las experiencias del individuo.
A. Verdadero B. Falso</p> |
|--|--|

L2 El conocimiento científico

+5 pts

Ejercicio 2

Elige la(s) respuesta(s). Puede existir más de una respuesta correcta.

- | | |
|---|--|
| <p>a) Es una forma de aprender mediante la observación de tu entorno, tus sentidos y las experiencias en tu vida cotidiana.</p> <ul style="list-style-type: none">☐ Aprendizaje experimental☐ Conocimiento empírico☐ Educación continua☐ Conocimiento científico <p>b) Son características del conocimiento empírico:</p> <ul style="list-style-type: none">☐ subjetivo ☐ objetivo ☐ sistemático ☐ limitado a la percepción ☐ práctico☐ basado en teorías <p>c) Que el conocimiento sea asistemático significa que:</p> <ul style="list-style-type: none">☐ se ajusta a un sistema ordenado y con procedimientos.☐ sigue un método organizado en el que se plantean pasos a seguir.☐ depende de la percepción personal que afirma el conocimiento.☐ se obtiene de forma casual y sin una metodología organizada. | <p>d) El conocimiento empírico se basa en:</p> <ul style="list-style-type: none">☐ causas e hipótesis.☐ experiencias personales.☐ aprender conocimientos en la escuela.☐ observar que una acción necesariamente provoca otra.☐ el planteamiento de una teoría y la experimentación en el laboratorio. <p>e) Son ejemplos de conocimiento empírico:</p> <ul style="list-style-type: none">☐ observar el color y tamaño de las nubes para predecir el clima.☐ la teoría de que las especies cambian con el tiempo a través de procesos de selección natural y mutación.☐ saber que el agua caliente puede aliviar el dolor muscular.☐ saber que el peso es una fuerza y por lo tanto una cantidad vectorial.☐ dar una explicación sobre los cambios de estado del agua, relacionados con los cambios en su estructura interna. |
|---|--|

+5 pts

Ejercicio 3

Elige la respuesta correcta

- a) Indica con claridad el problema que se quiere resolver. Delimita y especifica el objeto de su investigación.
- A. Experimentación
 - B. Planteamiento del problema
 - C. Ley científica
 - D. Comunicación de resultados
- b) Se trata de demostrar si la hipótesis es o no correcta mediante un experimento controlado.
- A. Hipótesis
 - B. Observación
 - C. Teoría científica
 - D. Experimentación
- c) Indica la regularidad que existe en un fenómeno, entre sus causas y sus efectos, normalmente se expresa de manera matemática.
- A. Hipótesis
 - B. Ley científica
 - C. Teoría científica
 - D. Experimentación
- d) Si no se comprueba la hipótesis, se plantea una nueva, considerando los datos y la información obtenida en el experimento.
- A. Verificación de la hipótesis
 - B. Análisis de resultados
 - C. Teoría científica
 - D. Comunicación de resultados
- e) El científico observa la realidad que le rodea, aísla el fenómeno que le interesa e identifica las variables que intervienen.
- A. Hipótesis
 - B. Observación
 - C. Teoría científica
 - D. Verificación de la hipótesis
- f) Propuesta de una posible explicación del fenómeno.
- A. Hipótesis
 - B. Observación
 - C. Teoría científica
 - D. Experimentación
- g) La hipótesis se confirma o se rechaza analizando los datos y la información obtenida en los experimentos.
- A. Ley científica
 - B. Observación
 - C. Análisis de resultados
 - D. Experimentación
- h) El científico comparte los resultados de su investigación a la comunidad científica mediante tesis, artículos científicos o congresos.
- A. Ley científica
 - B. Análisis de resultados
 - C. Teoría científica
 - D. Comunicación de resultados
- i) Explicación de un fenómeno a partir de leyes científicas.
- A. Teoría científica
 - B. Ley científica
 - C. Análisis de resultados
 - D. Comunicación de resultados

+5 pts

Ejercicio 4

Elige la respuesta correcta.

- | | | | | | | | | | |
|---|---------------|-------------|---------------|--------------|--|------------|---------------|-------------|--------------|
| <p>a) Los conocimientos políticos se refieren a ...</p> <ul style="list-style-type: none">A. métodos para producir o transformar la naturalezaB. lo que la sociedad considera bueno o malo y necesario para la convivencia.C. los que se utilizan para obtener un bien material o resolver un problema real.D. la organización y forma de gobierno de la sociedad. <p>b) Los conocimientos _____ son las técnicas y procedimientos desarrollados para producir escultura, pintura o música.</p> <table border="0"><tr><td>A. morales</td><td>C. técnicos</td></tr><tr><td>B. artísticos</td><td>D. prácticos</td></tr></table> | A. morales | C. técnicos | B. artísticos | D. prácticos | <p>c) Los conocimientos tradicionales son:</p> <ul style="list-style-type: none">A. transmitidos de generación en generación en una cultura y que les da identidadB. las técnicas y procedimientos para producir arteC. consideraciones de lo justo o injusto para la convivencia en una comunidad.D. útiles para resolver problemas prácticos en la vida cotidiana. <p>d) Los conocimientos _____ son los que se usan para resolver un problema u obtener un bien material.</p> <table border="0"><tr><td>A. morales</td><td>C. artísticos</td></tr><tr><td>B. técnicos</td><td>D. prácticos</td></tr></table> | A. morales | C. artísticos | B. técnicos | D. prácticos |
| A. morales | C. técnicos | | | | | | | | |
| B. artísticos | D. prácticos | | | | | | | | |
| A. morales | C. artísticos | | | | | | | | |
| B. técnicos | D. prácticos | | | | | | | | |

+5 pts

Ejercicio 5

Ordena los pasos del método científico.

- a) ____ Análisis de resultados
- b) ____ Experimentación
- c) ____ Comunicación de resultados
- d) ____ Teoría científica
- e) ____ Observación
- f) ____ Ley científica
- g) ____ Planteamiento del problema
- h) ____ Verificación de la hipótesis
- i) ____ Hipótesis

L3 Física y sociedad

+5 pts

Ejercicio 6

Coloca las palabras que completan los párrafos.

empírico argumentación científico asistemático religioso ciencia sistematizado Galileo Galilei razón
método científico los cráteres de la Luna

- a) Antes del siglo XVI en las academias y universidades de Europa el conocimiento se sustentaba en la filosofía, y consistía en la reflexión basada en la _____ y la _____ lógica heredadas de la cultura griega y romana.
- b) En los talleres se transmitía y enseñaba el trabajo de los artesanos mediante el conocimiento _____ y la práctica.
- c) Por su parte, la sociedad se organizaba y convivía con base en el conocimiento _____.
- d) Estas formas de conocimiento han perdurado hasta nuestros días, pero en el siglo XVI inició el desarrollo de una nueva forma de conocer la realidad: el conocimiento _____.
- e) _____ desarrolló, en el siglo XVI, un telescopio a partir de un catalejo, para observar los cuerpos celestes. Este científico observó con su telescopio _____ por primera vez.
- f) Una de las aportaciones más importante de Galileo Galilei fueron los experimentos cuantificados, pues relacionó los fenómenos físicos con las matemáticas, lo cual dio origen al _____.
- g) Que el conocimiento sea _____ significa que se obtiene de forma casual y sin una metodología organizada.
- h) El objetivo de la _____ es explicar los fenómenos naturales a partir de la observación, la experimentación, el razonamiento y la comprobación.
- i) A diferencia del conocimiento empírico, el conocimiento científico es _____, lo que significa que sigue un método.

+5 pts

Ejercicio 7

Señala si los siguientes procesos son *físicos* o *químicos*.

- | | |
|--|---|
| a) Romper una hoja de papel.
A. Físico B. Químico | e) Hornear un pastel de vainilla.
A. Físico B. Químico |
| b) Digerir y absorber los alimentos.
A. Físico B. Químico | f) Apretar una lata de aluminio.
A. Físico B. Químico |
| c) Derretir una vela.
A. Físico B. Químico | g) Derretir un cubo de hielo.
A. Físico B. Químico |
| d) Encender fuegos artificiales.
A. Físico B. Químico | h) Cocinar un huevo estrellado.
A. Físico B. Químico |

+5 pts

Ejercicio 8

Coloca los conceptos en el lugar que les corresponda en la imagen.

Mecánica estadiática

Estudia los átomos y su constitución

Relatividad

Fuerza

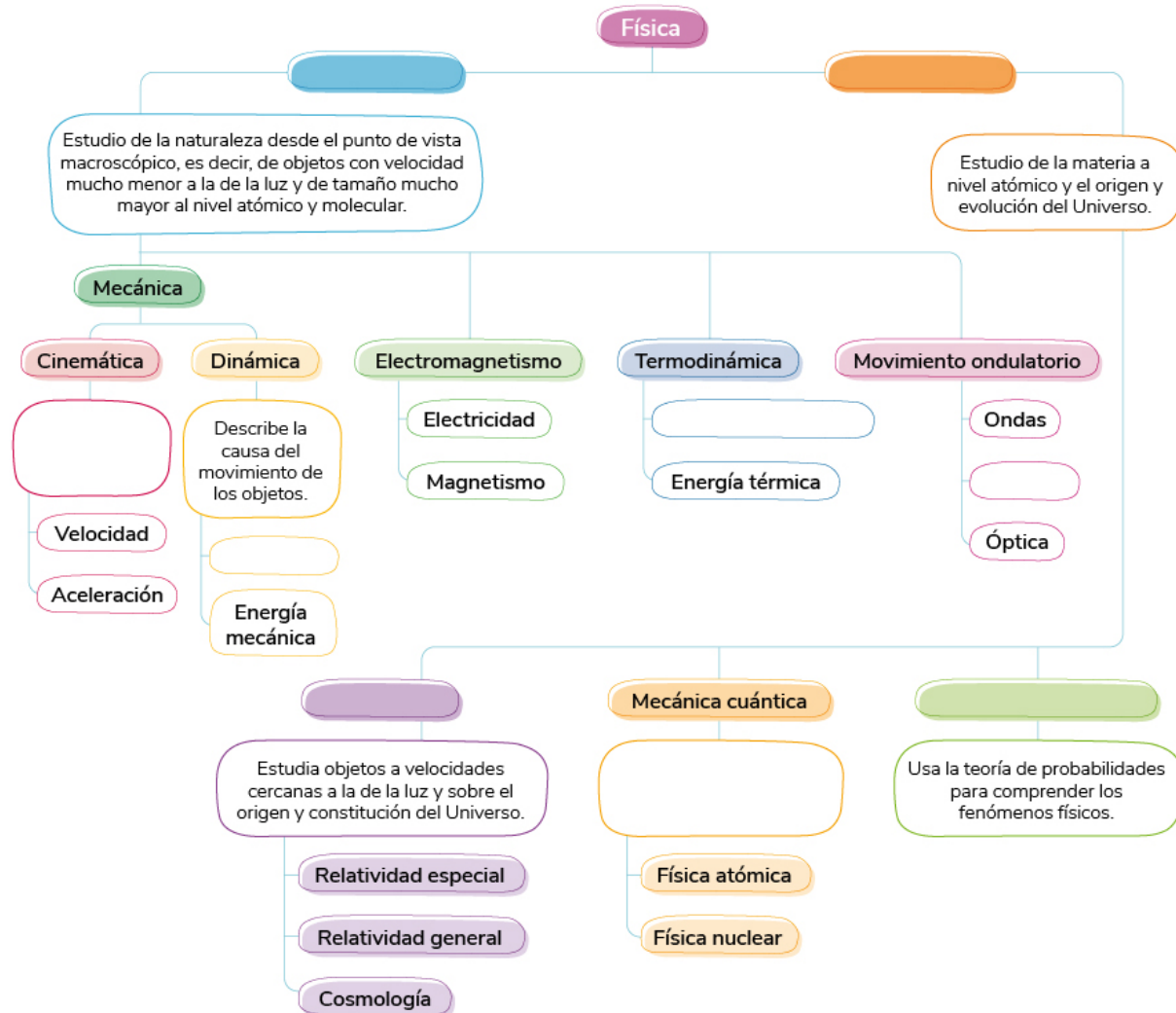
Acústica

Describe el movimiento de los objetos

Física clásica

Física moderna

Calor y temperatura



L4 Mediciones

+5 pts

Ejercicio 9

Elige la(s) respuesta(s). Puede existir más de una respuesta correcta.

- a) Son algunas unidades de medida que se utilizaban en la antigüedad:
☐ Libra ☐ Pie ☐ Yarda ☐ Codo
- b) Los mexicas tenían unidades de medida de longitud como el _____ que era un palo de madera que medía aproximadamente dos metros y medio.
☐ Testal ☐ Tlalcuahuitl
☐ Cenequeztzalli ☐ Omitl
- c) Son medidas de longitud usadas en México en la época colonial:
☐ Legua ☐ Testal ☐ Vara ☐ Arroba
- d) La _____ es la medida de la palma de la mano extendida.
☐ Legua ☐ Vara ☐ Cuarta ☐ yYarda
- e) La arroba fue una unidad de medida de _____ en la época colonial.
☐ Tiempo ☐ Distancia ☐ Peso ☐ Masa

L5 Unidades fundamentales y derivadas de medida

+5 pts

Ejercicio 10

Señala si son *verdaderas* o *falsas* las siguientes frases:

- a) En el SI la unidad para medir la capacidad es el metro cúbico.
A. Verdadero B. Falso
- b) En el SI la unidad para medir el volumen es el metro cúbico.
A. Verdadero B. Falso
- c) Cuando comparamos dos cuerpos con distinta composición química, el de mayor masa debe tener necesariamente mayor número de partículas.
A. Verdadero B. Falso
- d) En modelo cinético de partículas se considera que la materia está constituida por partículas sin masa.
A. Verdadero B. Falso
- e) Según el modelo cinético, la densidad indica la concentración de partículas de una sustancia en cierto volumen.
A. Verdadero B. Falso
- f) El aire y el helio tienen una compresibilidad diferente.
A. Verdadero B. Falso

+5 pts

Ejercicio 11

Relaciona las magnitudes físicas fundamentales con su unidad de medida en el Sistema Internacional.

- | | | |
|--------------------------|-------|--------------|
| a) Longitud | _____ | A. Segundo |
| b) Temperatura | _____ | B. Kelvin |
| c) Cantidad de sustancia | _____ | C. Kilogramo |
| d) Corriente eléctrica | _____ | D. ampere |
| e) Intensidad luminosa | _____ | E. Metro |
| f) Tiempo | _____ | F. candela |
| g) Masa | _____ | G. mol |

L6 Múltiplos y submúltiplos

+5 pts

Ejercicio 12

Señala si son *verdaderas* o *falsas* las siguientes frases:

- | | |
|--|---|
| <p>a) Las unidades derivadas resultan de combinar dos o más unidades fundamentales.
A. Verdadero B. Falso</p> <p>b) Los grados Celsius son una unidad fundamental.
A. Verdadero B. Falso</p> <p>c) Para medir la velocidad se combinan unidades de distancia y de tiempo.
A. Verdadero B. Falso</p> <p>d) El área combina tres veces las unidades de longitud, como los metros cúbicos.
A. Verdadero B. Falso</p> <p>e) Los newtons son una unidad derivada.
A. Verdadero B. Falso</p> | <p>f) El milímetro es un múltiplo del metro
A. Verdadero B. Falso</p> <p>g) El kilogramo es un múltiplo del gramo.
A. Verdadero B. Falso</p> <p>h) Los múltiplos del segundo se utilizan para medir tiempos muy pequeños.
A. Verdadero B. Falso</p> <p>i) Los múltiplos del metro se utilizan para medir distancias y longitudes muy grandes.
A. Verdadero B. Falso</p> |
|--|---|

+5 pts

Ejercicio 13

Relaciona los elementos.

- | | |
|--|---|
| <p>a) La masa del Sol es 1.989×10^{30} kg, si lo escribieras en notación decimal, ¿cuántos ceros tendrías que agregar al número? ____</p> <p>b) La masa de una ballena azul es de 150 000 kg. ¿Cuál es el valor en notación científica? ____</p> <p>c) El diámetro de un cabello es de 80 micrómetros. ¿Cuál es este número con notación científica y en metros? ____</p> <p>d) ¿Cuántos segundos tarda la Tierra en completar una rotación sobre su eje? ____</p> <p>e) La masa de la Tierra es 5.972×10^{24} kg. Si la escribieras en notación decimal, ¿cuántos ceros tienes que agregar? ____</p> <p>f) El tamaño de un átomo es una diezmilmillonésima de metro, ¿cómo se escribe este número en notación científica? ____</p> <p>g) Neptuno tarda 165 años en completar una vuelta alrededor del Sol, ¿a cuántos minutos equivalen, escrito en notación científica? ____</p> <p>h) La temperatura de la superficie del Sol es de 5772 K, ¿a cuántos mK equivalen? ____</p> <p>i) La distancia de la Tierra a Neptuno es de 4345 millones de km, ¿cuál es su número con notación científica y en centímetros? ____</p> <p>j) La masa promedio de una mosca es de 14 mg, ¿cuál es su valor en gramos? ____</p> | <p>A. 5.772×10^6 mK</p> <p>B. 10^{-10} m</p> <p>C. 8×10^{-5} m</p> <p>D. 8.64×10^4 s</p> <p>E. 27</p> <p>F. 0.014 g</p> <p>G. 21</p> <p>H. 4.345×10^{14} cm</p> <p>I. 1.5×10^5 kg</p> <p>J. 8.672×10^7 min</p> |
|--|---|

L8 Materiales y sus propiedades

+5 pts

Ejercicio 14

Elige la respuesta correcta.

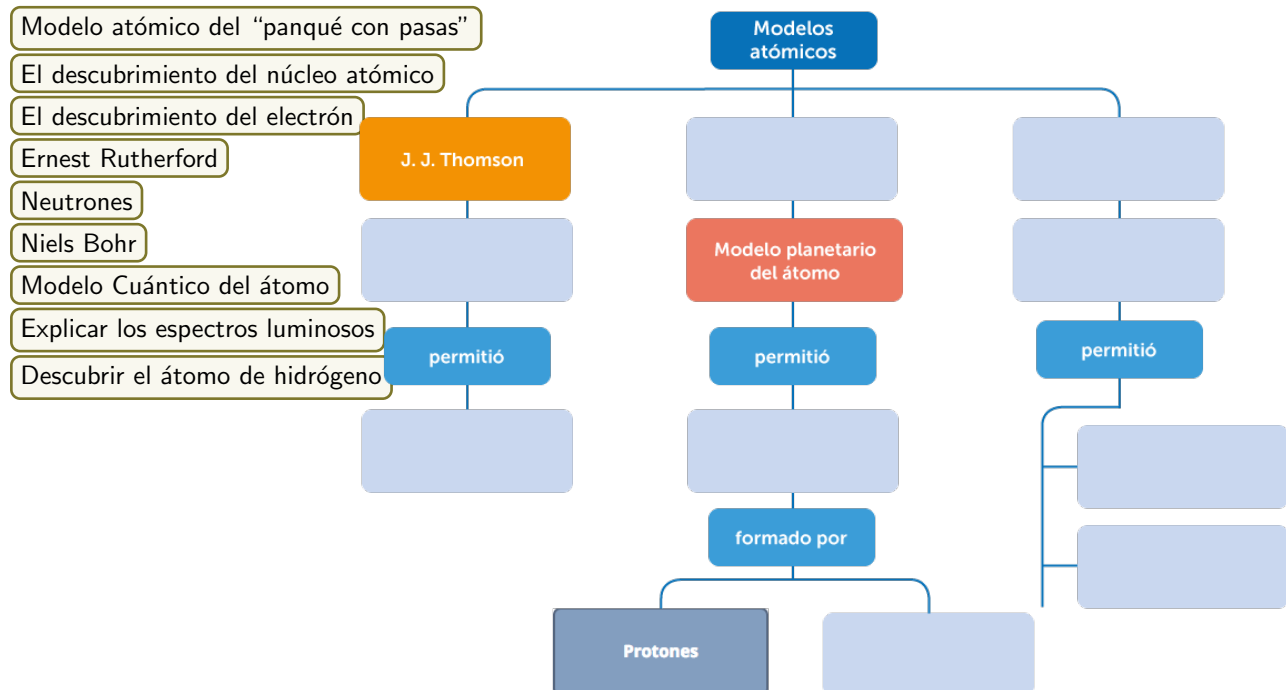
- a) Es el espacio que ocupa un objeto.
- A. Masa
B. Densidad
C. Volumen
D. Materia
- b) Es la cantidad de materia que posee un cuerpo.
- A. Masa
B. Densidad
C. Volumen
D. Materia
- c) Es todo aquello que ocupa un lugar en espacio.
- A. Masa
B. Densidad
C. Volumen
D. Materia
- d) Son materiales que permiten la conducción de calor y electricidad.
- A. inorgánicos
B. metálicos
C. tóxicos
D. refractarios
- e) Son materiales derivados del petróleo y pueden ser moldeados para lograr distintos objetos.
- A. refractarios
B. plásticos
C. textiles
D. metálicos.

L9 Origen de las teorías sobre estructura de la materia

+10 pts

Ejercicio 15

Coloca los conceptos en el lugar que les corresponda en la imagen.



L10 La teoría atómica

+5 pts

Ejercicio 16

Señala si son *verdaderas* o *falsas* las siguientes frases:

- a) Los electrones son partículas tan pequeñas que no es posible observarlas a simple vista, pero podemos saber de ellas a través de fenómenos como la electricidad, los espectros luminosos y el magnetismo.
A. Verdadero B. Falso
- b) Los electrones son partículas de carga negativa cubiertas por una nube de carga positiva; la magnitud de ambas cargas es igual, por lo que son eléctricamente neutros.
A. Verdadero B. Falso
- c) Todos los elementos radiactivos pueden emitir partículas llamadas alfa (carga positiva), beta (carga negativa) y gama (sin carga).
A. Verdadero B. Falso
- d) En su experimento con partículas alfa, Rutherford encontró que algunas de éstas rebotaban después de chocar con la lámina metálica, por lo que concluyó que colisionaban con obstáculos de carga positiva.
A. Verdadero B. Falso
- e) Todos los elementos emiten partículas alfa, que poseen carga positiva; beta, que tienen carga negativa; y rayos gama, que no tienen carga eléctrica.
A. Verdadero B. Falso
- f) El núcleo está formado por protones, que tienen carga positiva, y neutrones, que no poseen carga (es decir, son eléctricamente neutros).
A. Verdadero B. Falso
- g) Cuando Rutherford colisionó partículas alfa sobre una lámina metálica delgada, encontró que se desviaban muy poco de su trayectoria original, por lo que de inmediato concluyó que el modelo atómico de Thomson era correcto.
A. Verdadero B. Falso
- h) El modelo de Rutherford no pudo explicar por qué aparecían delgadas líneas oscuras entre las franjas de colores del espectro producido por la luz del Sol; este fenómeno sólo encontraría respuesta con el modelo atómico de Niels Bohr.
A. Verdadero B. Falso
- i) Si los átomos estuvieran formados sólo por electrones, cualquier objeto estaría cargado negativamente y su electricidad sería evidente.
A. Verdadero B. Falso

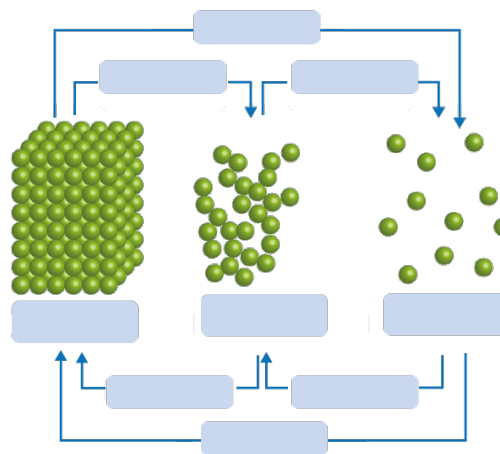
L11 Estados de agregación de la materia y modelo cinético

+5 pts

Ejercicio 17

Coloca los conceptos en el lugar que les corresponda en la imagen.

Sublimación Fusión Ebullición Gaseoso
Sólido Solidificación Deposición Líquido
Condensación



L12 Temperatura y equilibrio térmico

+10 pts

Ejercicio 18

Elige la respuesta para cada pregunta.

- a) Un corresponsal de noticias informa que las altas temperaturas en California, Estados Unidos, alcanzaron 113 °F. ¿Cuál es la temperatura equivalente en grados centígrados?
A. 45 °C B. 55 °C
- b) Pedro se siente mal y decide ir al médico, éste le informa que su temperatura corporal es de 313.15 K. Pedro sabe que una persona tiene fiebre cuando su temperatura es superior a 37 °C. ¿Cuál es el estado de salud de Pedro?
A. Pedro no tiene fiebre
B. Pedro tiene fiebre
- c) De compras en un centro comercial, Francisco lee en la etiqueta de una lata de atún: “Mantener por debajo de 296.15 K. ¿Cuál es la temperatura correspondiente en la escala Celsius?
A. 23 °C B. 47 °C
- d) Mexicali, capital de Baja California, es la ciudad más calurosa de México. Debido a su ubicación de tipo desierto interior, las temperaturas alcanzan 40 °C. ¿A qué temperatura equivale esto en la escala Fahrenheit?
A. 72 °F B. 104 °F
- e) El 10 de agosto del 2010, un grupo de investigadores registró en la Antártida la temperatura más baja del planeta: 93 °C bajo cero. ¿Cuál es la temperatura correspondiente en la escala de temperatura absoluta?
A. 180.15 K B. 366.15 K
- f) El punto de fusión del oro es 1 064 °C y la plata se funde a 1 234.93 K. ¿Cuál de los dos tiene una temperatura de fusión más elevada?
A. El oro B. La plata